

ISSN 0335-3931

BNTEC P74A : Travaux de peinture et de revêtement des bâtiments

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF DTU 59.3 P1-2

Travaux de bâtiment - Peinture de sols

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Date de publication : mars 2023

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

NF DTU 59.3 P1-2

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
Avant-propos commun à tous les DTU.....	4
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Matériaux de produits de peintures et connexes	7
3.1 Terminologie	7
3.1.1 Produits de peinture	7
3.1.2 Produits connexes.....	7
3.2 Classification des produits de peinture	7
3.2.1 Primaires.....	7
3.2.2 Impressions.....	7
3.2.3 Produits et systèmes de peinture pour support hydraulique	8
3.2.4 Produits et systèmes de peinture pour support hydrocarbonné	9
3.2.5 Produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur	9
3.2.6 Produits et systèmes de peinture pour la protection anticorrosion.....	9
3.3 Classification des produits connexes	9
3.3.1 Barrière adhérente pour support humide ou exposé à des reprises d'humidité	9
3.3.2 Préparation de sol.....	10
4 Caractérisation des produits de peinture de sol.....	11
4.1 Peintures, vernis, lasures.....	12
4.2 Mastics et autres enduits.....	12
4.3 Produits bitumineux	12
5 Critères de choix des produits de peinture	12
5.1 Généralités.....	12
5.2 Choix des produits d'apprêt sur subjectiles bruts	12
5.3 Choix des produits en fonction de la glissance.....	13
6 Identification et étiquetage	13
Annexe A (informative) Rappel des exigences applicables en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie aux produits ou systèmes de peinture de sol	15
A.1 Hygiène, santé, environnement	15
A.1.1 Utilisation de produits biocides.....	15
A.1.2 Teneur en composés organiques volatils (COV)	15
A.1.3 Substances chimiques dangereuses	15
A.1.4 Impacts environnementaux	16
A.2 Sécurité contre l'incendie	16
Annexe B (informative) Eco-conception des chantiers	17
B.1 Les différentes façons d'écoconcevoir : Eco-conception	17
B.2 FDES	18
B.3 Produits écoconçus et logistique :.....	19
B.4 Ecolabels.....	21
B.5 Conclusion	21
Bibliographie	22

Avant-propos

Avec la partie 1-1 du NF DTU 59.3 (CCT), remplace la norme homologuée NF P 74-203-1 de mai 1993 et son amendement A1 d'octobre 2000.

NF DTU 59.3 P1-2

Avant-propos commun à tous les DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Éventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Si le présent document indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l'accréditation délivrée par des organismes signataires des accords dits "E. A. ".

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme¹.

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P03-001) disposent de délais suffisants.

¹ vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

NF DTU 59.3 P1-2

1 Domaine d'application

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la préparation des supports de sol et l'exécution des ouvrages de peinture, lasure et vernis de sol dans le champ d'application du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT),

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 59.3 P1-1, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P1-1 : cahier des clauses techniques types (indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 59.3 P2, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P2 : cahier des clauses administratives spéciales (indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 53.12, Travaux de bâtiment - Préparation du support et revêtements de sol souples (indice de classement : P62-207)

NF EN ISO 4618, Peintures et vernis - Termes et définitions (indice de classement : T36-001)

NF EN ISO 12944-1, Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 1 : Introduction générale (indice de classement : T34-555-1)

NF EN 15804+A1 avec complément national, Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction (indice de classement : P01-064)

NF EN 15804+A2, Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction (indice de classement : P01-064)

NF EN ISO 9117-6, Peintures et vernis - Essais de séchage - Partie 6 : essai de séchage apparent complet (indice de classement : T30-087-6)

NF EN 1062-1, Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs - Partie 1 : classification (indice de classement : T34-721-1)

NF EN 13813, Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (indice de classement : P14-203)

NF EN 927, Peintures et vernis – Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur (indice de classement : T34-201)

NF EN 13892, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes (indice de classement : P14-204)

NF ISO 5470-1, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la résistance à l'usure - Partie 1 : appareil d'essai d'abrasion Taber (indice de classement : G37-121-1)

NF T 36-001, Peintures - Dictionnaire technique des peintures et des travaux d'application (indice de classement : T36-001)

NOTE Cette norme française a été annulée en 2019 ; cependant, elle est toujours utilisée pour certains termes qui n'ont pas été repris dans la NF EN ISO 4618.

NF T 36-005, Peintures et vernis - Caractérisation des produits de peintures (indice de classement : T36-005)

XP P 01-064/CN, Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction - Complément national à la NF EN 15804+A1 (indice de classement P01-064)

3 Matériaux de produits de peintures et connexes

3.1 Terminologie

Pour la définition de ces termes et d'une façon générale pour la terminologie des peintures et de leur application, il y a lieu de se reporter à la NF EN ISO 4618, ainsi qu'à la NF T 36-001 pour les termes non cités dans la première.

Les produits sont caractérisés et classés conformément aux normes, citées à l'Article 2, auxquelles ils se réfèrent.

3.1.1 Produits de peinture

Les produits de peinture comprennent :

- les peintures proprement dites ;
- les vernis ;
- les lasures.

3.1.2 Produits connexes

Les produits connexes comprennent :

- les enduits préparatoires ;
- les préparations assimilées de produits spéciaux.

3.2 Classification des produits de peinture

3.2.1 Primaires

Produit de peinture assurant la fonction d'adhérence sur un support fermé. Il peut contenir un inhibiteur de corrosion et doit être compatible avec la couche de recouvrement (famille chimique et délai de recouvrement).

NOTE Les termes primaires et impression sont définis ici dans leurs acceptions traditionnelles, mais dans le langage de tous les jours, ils peuvent être interchangeables.

3.2.2 Impressions

Il existe plusieurs types d'impressions, adaptées à chaque nature de support. L'impression s'utilise sur support poreux (elle prend le nom de primaire sur support non absorbant).

NF DTU 59.3 P1-2

Elles ont toutes des rôles différents mais ont toutes la fonction d'accrochage et elles régulent la porosité du fond. Elles peuvent être pigmentées (jusqu'à être opacifiantes) ou non pigmentées.

Elles peuvent cumuler plusieurs fonctions.

Les impressions sont caractérisées dans les paragraphes 3.2.2.1 à 3.2.2.4

Les produits de peinture à deux composants entraînent une opération de mélange et de malaxage des deux composants préconditionnés. Après ces opérations, il est respecté un délai de mûrissement du produit considéré. Si nécessité avant l'application, une adaptation de consistance peut être nécessaire, elle est faite avec le diluant préconisé.

3.2.2.1 Impression régulatrice d'absorption (régulatrice de fonds)

Elle vient combler totalement ou partiellement les pores du subjectile, assurant aux couches suivantes une régularité d'aspect et en évitant les embus ou le bullage dû à l'air.

3.2.2.2 Impression fixante (durcissante et pénétrante)

Elle pénètre dans le matériau en durcissant sa surface de façon à permettre un état de finition satisfaisant.

Elle est capable de fixer une légère pulvérulence qui n'aurait pas été totalement éliminée par le dépoussiérage obligatoire du subjectile.

L'impression fixante n'est pas capable d'améliorer la cohésion superficielle d'un matériau qui ne satisferait pas aux exigences du 7.5.4.9 Cohésion superficielle du NF DTU 59.3 P1-1.

3.2.2.3 Impression isolante

Elle constitue à la surface du subjectile une pellicule continue s'opposant au transfert de matières et à l'apparition de taches telles que : crayon gras, bitume, taches d'eau, encres, tanins, ou constitue un obstacle inerte entre un subjectile et un produit de peinture incompatible.

Un essai de convenance avec le système complet doit toujours être effectué avant l'application pour vérifier l'adéquation du produit de peinture de sol avec l'agent tachant qu'on cherche à isoler. L'évaluation se fait après complet durcissement du produit.

NOTE Le caractère isolant ne peut être obtenu qu'avec une application sur subjectile sec, et dans des locaux non humides.

3.2.2.4 Impression neutralisante (interface)

Elle s'oppose à l'action d'agents chimiques incompatibles avec les produits de finition, sans être isolante.

NOTE Par exemple une impression acrylique utilisée pour empêcher la saponification d'une finition alkyde sensible à l'alcalinité d'un subjectile à base de liants hydrauliques.

3.2.3 Produits et systèmes de peinture pour support hydraulique

Les produits et systèmes de peinture destinés à recouvrir les supports hydrauliques sont caractérisés selon la NF EN 1062-1, avec le système de classification « GESVW[A]C ». Seules les caractéristiques jugées pertinentes par le fabricant peuvent être déclarées dans la fiche descriptive du produit :

— G [gloss] : niveau de brillant spéculaire ;

- É [Épaisseur] : épaisseur sèche du système (impression/primaire, intermédiaire, finition) ;
- S [Size of grains] : dimension maximale des grains (matières de charge présentes dans la formule, à l'exclusion des charges ajoutées pour rendre le système de peinture antidérapant ou antiglissant) ;
- V [Vapeur] : perméabilité à la vapeur d'eau ;
- W [Water] : perméabilité à l'eau liquide ;
- C [Carbonatation] : perméabilité au dioxyde de carbone.

NOTE Les peintures, vernis et lasures de sol n'ayant pas vocation à résister à la fissuration, la classe A de résistance à la fissuration définie dans la NF EN 1062-1 peut être omise, ou déclarée A0 (aucune exigence) par défaut.

Lorsque les propriétés caractérisées selon la NF EN 1062-1 s'appliquent, elles peuvent également être utilisées pour décrire les produits et systèmes destinés à l'emploi sur des subjectiles intérieurs de construction (voir NF EN 1062-1 « Introduction »).

3.2.4 Produits et systèmes de peinture pour support hydrocarbonné

Les produits et systèmes de peinture pour support hydrocarbonné ont une fonction isolante vis à vis du bitume.

NOTE Se référer à la fiche du fabricant.

3.2.5 Produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur

Les produits et systèmes de peintures pour le bois en extérieur doivent être conformes à la NF EN 927-1 et peuvent être choisis selon son Annexe A en s'appuyant sur les méthodes d'essais et spécifications définies dans les autres parties de la NF EN 927. Les peintures, lasures et vernis pour bois doivent être conformes à cette norme. Les performances des systèmes doivent au minimum correspondre à celles définies dans la NF EN 927-2 pour les catégories d'usage final stables ou semi-stables.

NOTE Se reporter au fascicule de documentation FD P 20-651 qui identifie les classes de bois et la durabilité des ouvrages et donne des indications sur la finition à employer et son rôle (en renvoyant aux normes NF/EN pertinentes).

3.2.6 Produits et systèmes de peinture pour la protection anticorrosion

Les produits et systèmes de peinture pour la protection anticorrosion des structures en acier doivent être conformes à la NF EN ISO 12944-1 et peuvent être choisis selon son Annexe A en s'appuyant sur les méthodes d'essais et spécifications définies dans les autres parties de cette norme.

3.3 Classification des produits connexes

3.3.1 Barrière adhérente pour support humide ou exposé à des reprises d'humidité

Produit époxydique bicomposant à appliquer sur support soumis à des reprises d'humidité (non ressuant) destiné à recevoir un enduit de sol, et avant celui-ci.

NOTE Ces procédés barrières adhérents, bicomposants, préventifs ou curatifs, à base de résine époxy, pour la préparation des supports humides à base de ciment ou d'anciens carrelages ou soumis à des remontées d'humidité, font actuellement l'objet d'un Avis Technique.

NF DTU 59.3 P1-2

Lorsque les DPM prescrivent un tel produit, lorsqu'il est jugé nécessaire, il convient de vérifier leur compatibilité avec le produit ou système de peinture envisagé et des modalités de leur mise en œuvre.

3.3.2 Préparation de sol

3.3.2.1 Primaire sous enduit

Matériau mis en œuvre sur le support permettant notamment d'améliorer l'adhérence du produit sus-jacent.

NOTE Exemple de produits sus-jacents : colle, produit de préparation de sol.

De consistance fluide ou pâteuse, il est choisi selon la porosité (très poreux, normalement poreux ou fermé) du support et la compatibilité avec l'enduit de sol à mettre en œuvre.

3.3.2.2 Enduit de sol

Les enduits de sol sont des enduits industriels utilisés pour améliorer l'état de surface du support. Ils doivent être conformes à la NF EN 13813.

On distingue les enduits de :

- bouche porage à base de liant organique ou hydraulique ;
 - tiré à zéro à base de liant organique et de charges minérales d'épaisseur strictement inférieure à 3 mm ;
 - lissage à appliquer entre 1 et 3 mm d'épaisseur ;
- NOTE 1 Dans la présente norme, les tirés à zéro sont des enduits de lissage à liant organique. Ils peuvent être livrés prêts à l'emploi ou être préparés sur site par mélange d'un produit de peinture et de charges, en respectant les instructions de la fiche descriptive du produit.
- ragréage hydraulique, autolissant à appliquer entre 3 et 10 mm d'épaisseur.

Les enduits de dressage, dont l'épaisseur est supérieure à 10 mm ne sont pas visés dans le présent NF DTU 59.3.

Le choix de l'enduit de sol et de son primaire associé doit être effectué en fonction de la nature du support et du revêtement de peinture de sol.

NOTE 2 La certification « QB 11-02 » des enduits de sol ou son équivalent dans les conditions de l'avant-propos commun vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

La fiche technique du produit doit mentionner que l'enduit de sol peut être recouvert d'un produit de peinture, et le cas échéant, s'il est utilisable en extérieur.

Les enduits de lissage et ragréage admis sont ceux répondant aux spécifications techniques ci-dessous et visant les locaux équipés de sièges à roulettes ou locaux où circulent de façon courante des chariots déplacés à la main, à l'exclusion des transpalettes, ainsi que les locaux soumis à des efforts comparables.

Tableau 1 — Spécifications minimales des enduits de sol liants hydrauliques

Spécification et essai			Enduit de sol Épaisseur 1 à 10 mm
Diamètre d'étalement minimum (mm) (1)	initiale		150
	Après 20 minutes		135
Résistance au choc coupant (J) (1)	Après 3 jours		3,75
Abrasion Taber® à 28 jours (g) (1) NF ISO 5470-1			< 10
Flexion à 28 jours (MPa) (1) NF EN 13813 et NF EN 13892-2			≥ 4 ou ≥ F4
Compression à 28 jours (MPa) NF EN 13813 et NF EN 13892-2			≥ 16 ou ≥ C16
Cohésion par traction directe (MPa) (1)	Support à base de liants hydrauliques (1)	Initiale (28 jours de séchage)	≥ 1
		Après conditionnement (Humidité et Température)	≥ 0,8
	Supports en bois ou panneaux à base de bois (1)	Initiale (28 jours de séchage)	≥ 1
		Après conditionnement (Humidité et Température)	≥ 0,8
	Anciens carrelages (1)	Initiale (28 jours de séchage)	≥ 1
(1) selon l'Annexe A du NF DTU 53.12 P1-2 NOTE 1 MPa = 1 N/mm ²			

Il existe des enduits de sols fibrés destinés explicitement aux supports en bois ou panneaux à base de bois. Ils sont conçus spécifiquement pour pouvoir résister à des légers mouvements du support. Ces enduits de sol nécessitent l'utilisation de primaires spécifiques.

4 Caractérisation des produits de peinture de sol

D'une façon générale, tous les produits de peinture doivent être caractérisés selon la NF T 36-005 pour leur aptitude à l'emploi et être accompagnés d'une fiche technique indiquant en particulier :

- les conditions climatiques limites (si plus restrictives que celles indiquées dans le NF DTU) ;
- l'outillage ;
- la durée pratique d'utilisation du produit préparé ;
- la consommation ou le rendement spécifique ;

NF DTU 59.3 P1-2

- le délai de recouvrement (minimum et maximum).

4.1 Peintures, vernis, lasures

Les peintures (compris impressions et primaires pour travaux d'apprêt), vernis et lasures sont caractérisés conformément à la NF T 36-005 (famille I).

4.2 Mastics et autres enduits

Les mastics et autres produits (bouche-pores pour le bois, apprêt des subjectiles métalliques, etc.) sont caractérisés conformément à la NF T 36-005 (famille IV).

4.3 Produits bitumineux

Les enduits et mastics bitumineux sont caractérisés conformément à la NF T 36-005 (famille V).

5 Critères de choix des produits de peinture

5.1 Généralités

Les critères de choix des produits de peinture sont liés :

- à la nature des subjectiles à revêtir et aux opérations nécessaires à leur préparation, conformément au NF DTU 59.3 P1-1 ;
- aux critères de qualification du revêtement à exécuter en feuil mince ou semi-épais, et qui seront vérifiés pour sa réception conformément au 10.2 du NF DTU 59.3 P1-1 ;

NOTE Les produits peuvent être en phase aqueuse ou en phase solvant. Et cela peut intervenir dans le choix, par exemple : un produit en solvant pourra avoir une meilleure adhérence et une meilleure résistance à la stagnation d'eau ou de neige, à résine équivalente.

- au mode d'application des produits (rouleau, peigne, raclette, rouleau débulleur), à l'aspect qui en résulte, à la granulométrie des charges et au nombre de couches ;
- aux conditions d'usage et d'entretien (voir Article 5 du NF DTU 59.3 P1-1) ;
- tous les produits entrant dans la constitution du système de peinture doivent provenir d'un même fabricant et être compatibles entre eux. Les produits doivent être accompagnés d'une fiche descriptive (voir FD T 30-807), indiquant les caractéristiques des produits du système, éditée par le fabricant conformément aux spécifications des normes de référence applicables visées aux paragraphes précédents.
- à des critères en matière d'hygiène, santé, environnement, de sécurité contre l'incendie et d'éco-conception (voir les Annexes informatives A et B)

5.2 Choix des produits d'apprêt sur subjectiles bruts

Le Tableau 2 définit les fonctions principales et complémentaires, décrites dans le fascicule de documentation FD T 30-805, que possèdent les produits d'apprêt par type de subjectile non revêtu.

NOTE Le FD T 30-805 vise exclusivement les produits mis en œuvre selon le NF DTU 59.1. Les fonctions ci-dessous sont reprises et adaptées au NF DTU 59.3.

Tableau 2 — Subjectiles bruts

Subjectiles	Impression	
	Fonction principale	Fonction complémentaire
Dalles et chapes à base de liants hydrauliques (ciment)	Durcissante et pénétrante	Isolante Hydrofuge Neutralisante
Asphalte et subjectiles bitumineux	Isolante	Neutralisante
Bois et produits à base de bois	Isolante Pénétrante Durcissante	Hydrofuge Neutralisante
Métaux et alliages ferri-fères	Primaire	
	Inhibitrice de corrosion	-
Métaux et alliages non ferri-fères	Accrochage spécifique	Inhibitrice de corrosion sur métaux galvanisés

Les produits d’apprêt utilisés peuvent être des produits spécifiquement formulés pour un emploi en couche primaire ou d’impression, ou des produits intermédiaires ou de finitions détournées de leur usage premier, à condition que la fiche descriptive du fabricant le prévoit expressément et qu’ils présentent les fonctions du Tableau 2.

5.3 Choix des produits en fonction de la glissance

Lorsque des caractéristiques liées à la glissance sont exigées, les produits et systèmes de peinture de sol doivent être choisis et mis en œuvre de manière à ne pas dégrader la sécurité d’usage.

L’incorporation de charges (silice, corindon) permet de rendre le système antidérapant.

Toutefois, pour un usage domestique, ces revêtements peuvent s’avérer malcommodes car trop abrasifs et difficiles d’entretien.

NOTE L’incorporation de charges synthétiques (polyesters ou polyuréthannes en général) permet d’obtenir des revêtements dits « antiglissants », mieux adaptés pour certains locaux.

Les produits sont choisis parmi ceux dont la fiche descriptive des produits indique les conditions de réalisation de ces systèmes antidérapants ou antiglissants.

6 Identification et étiquetage

L’entreprise doit s’assurer auprès de son fournisseur que les emballages ou les documents les accompagnant portent les indications permettant d’identifier le produit et de déterminer les précautions particulières à prendre pendant son transport et en cours de manipulation. L’entreprise s’assure que son fournisseur lui donne ces informations en langue française afin de permettre l’observation des recommandations portées.

NF DTU 59.3 P1-2

NOTE 1 Les informations seront conformes aux normes et à la législation en vigueur sur l'étiquetage et le marquage, lorsqu'il en existe.

L'entreprise s'assure que les renseignements suivants sont bien présents :

- l'identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ;
- la marque du produit ;
- la caractérisation du produit selon la NF T 36-005 ou la nature du liant ;
- le domaine d'utilisation ;
- une contenance en litres ou kilogrammes ;
- le diluant éventuel à utiliser identifiable par l'utilisateur ;
- la date de fabrication ou le numéro de lot ;
- les conditions de stockage.

NOTE 2 Il y a lieu de se reporter à la fiche descriptive conformément au fascicule de documentation FD T 30-807, pour les caractéristiques suivantes :

- la consommation rapportée au mètre carré ou rendement en surface ;
- la caractérisation du produit selon la NF T 36-005 ;
- aptitude à l'emploi et/ou l'usage ;
- l'extrait sec, pondéral et volumique ;
- la masse volumique du produit ;
- le temps de séchage « apparent complet » (à 23 °C et 50 % HR, selon la NF EN ISO 9117-6) ;
- la durée de conservation.

NOTE 3 Il convient aussi que les caractéristiques et l'étiquetage du produit de peinture soient conformes aux réglementations nationales et européennes en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie (voir Annexe A informative).

Annexe A (informative)

Rappel des exigences applicables en matière d'hygiène, santé, environnement, et de sécurité contre l'incendie aux produits ou systèmes de peinture de sol

En plus des spécifications du présent document, il peut exister pour les peintures de sols et leurs produits connexes des exigences concernant l'hygiène, la santé, l'environnement et la sécurité incendie.

AVERTISSEMENT

Les indications qui suivent ne sont données qu'à titre d'information, ne sont pas exhaustives et le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment de leur utilisation et n'ont pas été modifiées.

A.1 Hygiène, santé, environnement

A.1.1 Utilisation de produits biocides

Les produits biocides (fongicides et/ou algicides) mis sur le marché, sont soumis au règlement (UE) n° 528/2012, du 22 mai 2012.

Les produits de peinture peuvent contenir des produits biocides dits « de préservation du feuil ». Ces produits biocides relèvent du règlement « Biocides » (UE) n° 528/2012, et doivent faire l'objet d'un étiquetage réglementaire sur l'emballage du produit de peinture.

Les éventuelles mentions de danger et les pictogrammes de sécurité figurent aussi dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit.

A.1.2 Teneur en composés organiques volatils (COV)

Les produits mis sur le marché doivent être munis d'une étiquette indiquant leur catégorie, leur concentration maximale en COV et la valeur limite correspondante (voir décret n° 2006-623 NOR : DEVP0640026D et arrêté du 29 mai 2006 NOR : DEVP0650328A relatifs à la réduction des composés organiques volatils dus à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures - transposant la Directive européenne 2004/42/CE, dite « Directive COV »).

Le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils, distingue 4 classes d'émission A+, A, B et C (les émissions les plus importantes sont en classe C).

A.1.3 Substances chimiques dangereuses

Selon le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) et le décret français d'application n° 2010-150 NOR : DEVP0913360D du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides, les produits de peinture doivent être fabriqués et utilisés de manière que les effets néfastes graves sur la santé humaine et sur l'environnement soient réduits au minimum. Les fiches de données de

NF DTU 59.3 P1-2

sécurité (FDS) établies en conséquence et mises à disposition par les fabricants pour chaque produit commercialisé doivent être conformes au guide d'élaboration défini par ce Règlement (CE).

A.1.4 Impacts environnementaux

Les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) établies de manière volontaire par le fabricant selon le format de la NF EN 15804+A1 ou NF EN 15804+A2 (pendant la période de coexistence prévue par le législateur) sur les déclarations environnementales de produit informent des impacts/caractéristiques environnementales déclarés par unité fonctionnelle.

Elles contribuent à l'évaluation des impacts environnementaux et sanitaires des produits de construction et de décoration dans un ouvrage donné.

En France, les FDES non vérifiées par un vérificateur indépendant et habilité par le programme INIES voient leurs indicateurs affectés d'un coefficient multiplicateur défavorable.

NOTE 1 Lien internet sur le site du Programme INIES : [Le programme de vérification INIES - Inies](https://www.inies.fr/programmes-et-services/le-programme-de-verification-inies/) ou <https://www.inies.fr/programmes-et-services/le-programme-de-verification-inies/>

NOTE 2 La NF EN 15804+A1 permet d'établir des DEP, ou Déclarations Environnementales Produits, en Europe. Elle est dérivée de la norme française caduque NF P01-010, mais en a délaissé le volet sanitaire. Les FDES sont des DEP établies sur la base de la NF EN 15804+A1 et du complément national XP P01-064, qui permet de rétablir le volet sanitaire.

Le Guide pratique des allégations environnementales (Ministère de l'Economie et des Finances / dernière version en vigueur à la date du chantier) a pour objet d'éviter que les termes utilisés pour mettre en avant la qualité d'un produit au regard de la protection de l'environnement ne conduisent pas à délivrer une information trompeuse voire mensongère.

A.2 Sécurité contre l'incendie

La réaction au feu des revêtements de la famille des peintures doit respecter les prescriptions des règlements applicables aux différents types de construction. Le classement correspondant se détermine soit au moyen d'essais spécifiques, soit de manière conventionnelle pour certains types de revêtements (voir arrêté du 21 novembre 2002 NOR : INTE0200644A).

Annexe B (informative)

Eco-conception des chantiers

Introduction

L'écologie et l'environnement sont devenus un sujet de préoccupation majeure dans tous les domaines. Il est aujourd'hui possible de réaliser des chantiers avec des produits ou des techniques moins impactantes sur l'environnement que par le passé.

Cette Annexe a pour ambition d'attirer l'attention des acteurs, donneurs d'ordre ou entrepreneurs, sur leur responsabilité collective vis-à-vis de l'environnement, et sur les différents moyens qui sont à leur disposition pour y parvenir.

Les produits écoconçus, les techniques et matériels ne cessent d'évoluer. Les teneurs en biosourcé sont encore faibles aujourd'hui, mais vont augmenter au fur et à mesure que les filières de production se mettent en place.

Ces comportements vertueux s'imposeront d'eux-mêmes avec le temps pour tendre vers une décarbonisation de la filière.

Dans l'objectif d'une décarbonisation des produits de la filière, et pour une diminution des impacts des produits sur l'environnement, l'intérêt est de travailler les futurs produits dès le début de leur conception jusqu'à leur fin de vie, ce que l'on appelle : l'Eco-conception.

B.1 Les différentes façons d'écoconcevoir : Eco-conception

La nécessité d'utiliser moins d'énergie et de produire moins de déchets oblige les entreprises à procéder à des analyses du cycle de vie (ACV) de leurs produits. L'ACV des produits apprend à réduire l'impact environnemental des produits depuis leur origine en tant que matières premières (issues de l'eau, du sol, ou du sous-sol) jusqu'à leur élimination en passant par leur fabrication et leur vie utile (voir Figure B.1)

NF DTU 59.3 P1-2

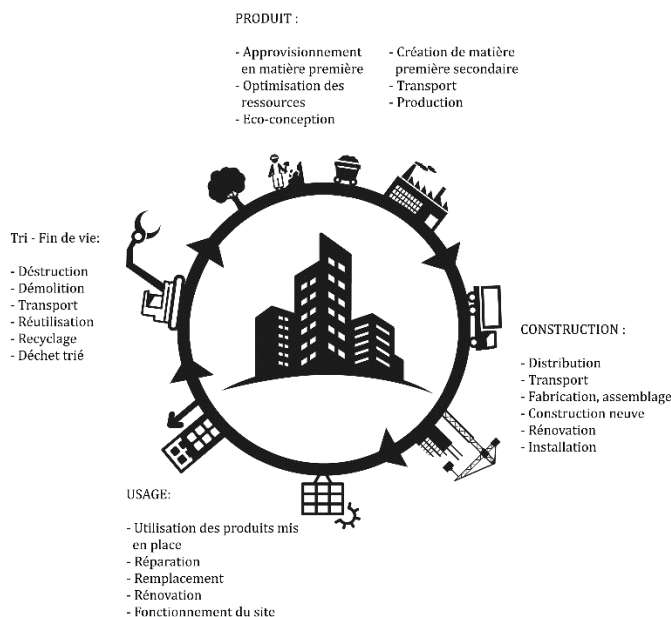


Figure B.1 — Eco-conception

La qualité, la durabilité, la santé Humaine et environnementale ainsi que le bien-être des communautés sont certains des critères pour la réussite d'une bonne écoconception des produits. Le principe de l'écoconception est de concevoir un produit dès sa création en y intégrant l'emballage, la production, la logistique, la mise en œuvre, la durée de vie et son recyclage en fin de vie, dans le but de limiter l'impact écologique sur notre Planète.

B.2 FDES

Les gains environnementaux peuvent concerner des impacts évalués dans les FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires), ou les DEP (Déclaration Environnementale Produit) des produits de peinture. Les principaux indicateurs sont :

- le réchauffement climatique (équivalent CO₂) ;
- l'appauvrissement de la couche d'ozone ;
- l'acidification des sols et de l'eau ;
- l'eutrophisation (accumulation dans l'eau de nutriments tels que l'azote, les nitrates, les phosphates...) ;
- la formation d'ozone photochimique ;
- l'épuisement des ressources abiotiques ;
- la pollution de l'eau ;
- la pollution de l'air ;
- l'utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables ou non renouvelable ;

- l'utilisation de matière secondaire ;
- l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables ou non renouvelables ;
- l'utilisation nette d'eau douce ;
- les déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- les déchets radioactifs éliminés ;
- les composants destinés à la réutilisation ;
- les matériaux destinés au recyclage ;
- les matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- l'énergie fournie à l'extérieure (électricité) ;
- l'énergie fournie à l'extérieure (vapeur) ;
- l'énergie fournie à l'extérieure (gaz).

B.3 Produits écoconçus et logistique :

Un produit de peinture est livré dans un emballage. L'écoconception peut donc concerner le produit de peinture proprement dit (le contenu) et/ou son emballage (le contenant).

Tout produit de peinture incorpore tout ou partie des composants suivants dans des proportions variables (voir Figure B.2) :

- liant (ou résine) ;
- matières de charges (craie ou carbonates de calcium, talc, silice, ...) ;
- pigments ;
- médium (eau ou solvants organiques) ;
- additifs.

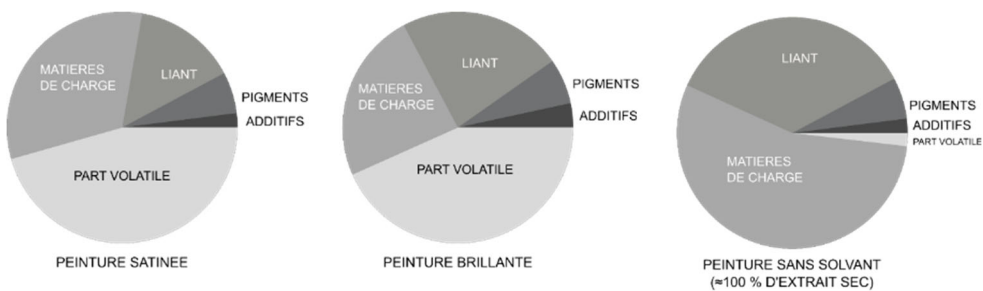


Figure B.2 — Exemple de formule de peinture (importance relative des composants)

NF DTU 59.3 P1-2

Ces composants peuvent être naturels (la craie, par exemple), synthétiques (résines alkydes, acryliques, polyuréthanes, ...).

Certains composants peuvent être renouvelables (l'eau, certains additifs naturels tels que la lécithine de soja ou la gomme de xanthane).

D'autres composants sont non renouvelables et consomment des ressources naturelles (la craie par exemple).

L'écoconception peut donc consister à sélectionner des produits incorporant une part de composants biosourcés, ou naturels.

Si l'on excepte l'eau et certaines charges, naturelles par essence, et qui peuvent représenter jusqu'à 80 % d'une formule, les améliorations ne peuvent porter que sur les autres composants restants.

Pour des applications spéciales, la biodégradabilité du produit de peinture peut aussi être un facteur à prendre en compte (produits d'ombrage pour les serres agricoles par exemple).

Ecoconception des emballages :

Il existe de nombreux types d'emballages :

- seaux et boîtes métalliques (capacités de 1 à 15 litres en moyenne) ;
- seaux et boîtes plastiques (capacités de 1 à 15 litres en moyenne) ;
- conteneurs plastiques (type IBC de 800 ou 1000 litres par exemple, bidons de 30 à 200 litres).

Les seaux métalliques ou plastiques non souillés peuvent être recyclés. Cela nécessite de mettre la peinture dans une poche plastique jetable.

Les seaux plastiques peuvent inclure une part de matière première recyclée variable.

D'une façon générale, plus le contenant est de grande capacité, plus la part d'emballage diminue par L de peinture.

Toutefois les conteneurs de grande capacité ne peuvent pas être utilisés partout en raison de leur poids à plein, de leur encombrement, et de l'accès au chantier.

Transport

Le transport est aussi une dépense d'énergie qui peut être prise en compte. Les FDES prennent en compte le transport des matières premières à l'usine de fabrication, puis du produit fini jusqu'au chantier, et du produit installé jusqu'à la décharge en fin de vie.

Il s'agit de distances moyennes.

Mais sur certaines opérations dites « bas carbone », le poids carbone (ou le coût carbone) de chaque élément de la chaîne d'approvisionnement peut être optimisé. De tels chantiers demandent des études particulières.

B.4 Ecolabels

Il existe de nombreux ecolabels sur le marché, dont les plus utilisés en France pour les produits de peinture sont le NF Environnement et l'Ecolabel Européen.

Ces ecolabels ont été développés d'abord pour le bénéfice du consommateur (le non professionnel), qui peut ainsi identifier facilement un produit plus « vertueux » que ses concurrents.

Ces ecolabels attestent que les produits certifiés (sur une démarche volontaire des fabricants) ont des impacts sur l'environnement et la santé des applicateurs meilleurs que pour des produits « courants » en limitant les quantités introduites de certaines substances jugées impactantes (par exemple le dioxyde de titane, principal pigment blanc utilisé dans les produits de peinture).

Choisir un produit avec ecolabel est la façon la plus simple de faire de l'écoconception.

B.5 Conclusion

Dans l'objectif de la décarbonisation des produits et pour l'amélioration continue vis-à-vis de nos impacts sur l'environnement, il faudra s'atteler au sein de la filière d'appliquer au maximum le mantra suivant : Réduire, Réparer, Réutiliser et Recycler dès l'écoconception des produits.

Aussi, l'attention des acteurs est attirée sur le fait que, le mieux étant l'ennemi du bien, la recherche d'écoconception ne doit pas être faite au détriment de la qualité d'exécution ou d'une perte de performance, ou encore de l'économie du chantier, dans une recherche d'optimisation absolue.

Les décideurs sont invités à définir des objectifs raisonnablement et ciblés, en fonction des possibilités offertes par le marché du moment.

NF DTU 59.3 P1-2

Bibliographie

- [1] FD P 20-651, Durabilité des éléments et ouvrages en bois (indice de classement : P20-651)
- [2] FD T 30-805, Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment (indice de classement : T30-805)
- [3] FD T 30-807, Peintures et vernis - Peintures pour le bâtiment - Fiche descriptive du produit (indice de classement : T30-807)